# Konfigurieren Sie das FC-Switch-Layout für ONTAP 9.1 oder höher neu

Upgrade controllers

NetApp
December 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/reconfig_index.html on December 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

Konfigurieren Sie das FC-Switch-Layout für ONTAP 9.1 oder höher neu . . . 1
Konfigurieren Sie das FC-Switch-Layout für ONTAP 9.1 oder höher neu . . . 1
Senden Sie vor der Neukonfiguration der Switches eine benutzerdefinierte AutoSupport Meldung . . . 1
Überprüfen Sie den Systemzustand der MetroCluster-Konfiguration . . . 2
Prüfen Sie auf MetroCluster-Konfigurationsfehler . . . 3
Die Schalter werden persistenz deaktiviert . . . 3
Bestimmen Sie das neue Verkabelungslayout . . . 3
Wenden Sie RCF-Dateien an und stellen Sie die Schalter wieder ein . . . 4
Die Switches dauerhaft aktivieren . . . 5
Überprüfung von UmschalttaFunktionen, Healing und Switchback . . . 5

# Konfigurieren Sie das FC-Switch-Layout für ONTAP 9.1 oder höher neu

## Konfigurieren Sie das FC-Switch-Layout für ONTAP 9.1 oder höher neu

Wenn das vorhandene FC-Switch-Layout vor ONTAP 9.1 konfiguriert wurde, müssen Sie das Port-Layout neu konfigurieren und die neuesten RCFs (Reference Configuration Files) anwenden. Dieses Verfahren gilt nur für MetroCluster FC-Konfigurationen.

**Bevor Sie beginnen**

Sie müssen die in der Fabric-Domäne vorhandenen FC-Switches identifizieren.

Sie benötigen das Admin-Passwort und den Zugriff auf einen FTP- oder SCP-Server.

**Über diese Aufgabe**

Sie müssen diese Aufgabe ausführen, wenn Ihr vorhandenes FC Switch-Layout vor ONTAP 9.1 konfiguriert wurde und Sie ein Upgrade auf ein in ONTAP 9.1 oder höher unterstütztes Plattformmodell durchführen. Dies ist *nicht* erforderlich, wenn Sie ein Upgrade von einem vorhandenen Switch-Layout durchführen, das für ONTAP 9.1 oder höher konfiguriert wurde.

Dieser Vorgang läuft unterbrechungsfrei ab und dauert etwa vier Stunden (außer Rack und Stack), wenn Festplatten gelöscht werden.

**Schritte**

1. "Senden Sie vor der Neukonfiguration der Switches eine benutzerdefinierte AutoSupport Meldung"
2. "Überprüfen Sie den Systemzustand der MetroCluster-Konfiguration"
3. "Prüfen Sie auf MetroCluster-Konfigurationsfehler"
4. "Deaktivieren Sie die Switches dauerhaft"
5. "Bestimmen Sie das neue Verkabelungslayout"
6. "Wenden Sie RCF-Dateien an und stellen Sie die Schalter wieder ein"
7. "Die Switches dauerhaft aktivieren"
8. "Überprüfung von UmschalttaFunktionen, Healing und Switchback"

# Senden Sie vor der Neukonfiguration der Switches eine benutzerdefinierte AutoSupport Meldung

Bevor Sie Ihre Switches neu konfigurieren, müssen Sie eine AutoSupport Meldung ausgeben, um den technischen Support von NetApp über laufende Wartungsarbeiten zu informieren. Die Mitteilung des technischen Supports über laufende Wartungsarbeiten verhindert, dass ein Fall eröffnet wird, wenn eine Störung aufgetreten ist.

**Über diese Aufgabe**

Diese Aufgabe muss auf jedem MetroCluster-Standort ausgeführt werden.

**Schritte**

1. Melden Sie sich bei dem Cluster an.
2. Rufen Sie eine AutoSupport-Meldung auf, die den Beginn der Wartung angibt:

   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=`*`maintenance-window-in-hours`*

   Der `maintenance-window-in-hours` Wert gibt die Länge des Wartungsfensters an, mit maximal 72 Stunden. Wenn die Wartung vor dem Vergehen der Zeit abgeschlossen ist, können Sie eine AutoSupport-Meldung mit dem Ende des Wartungszeitraums aufrufen:

   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

3. Wiederholen Sie diese Schritte auf der Partner-Site.

# Überprüfen Sie den Systemzustand der MetroCluster-Konfiguration

Sie sollten den Systemzustand der MetroCluster-Konfiguration überprüfen, um den korrekten Betrieb zu überprüfen.

**Schritte**

1. Vergewissern Sie sich, dass die MetroCluster-Komponenten ordnungsgemäß sind:

   `metrocluster check run`

   ```
   cluster_A::> metrocluster check run

   Last Checked On: 10/1/2017 16:03:37

   Component           Result
   ------------------- ---------
   nodes               ok
   lifs                ok
   config-replication  ok
   aggregates          ok
   4 entries were displayed.

   Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command
   or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.
   To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
   operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
   switchback -simulate", respectively.
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass es keine Systemzustandsmeldungen gibt:

   `system health alert show`

# Prüfen Sie auf MetroCluster-Konfigurationsfehler

Sie können das Active IQ Config Advisor Tool auf der NetApp Support-Website verwenden, um häufige Konfigurationsfehler zu überprüfen.

**Über diese Aufgabe**

Active IQ Config Advisor ist ein Tool zur Konfigurationsvalidierung und Statusüberprüfung. Sie können die Lösung sowohl an sicheren Standorten als auch an nicht sicheren Standorten zur Datenerfassung und Systemanalyse einsetzen.

> Der Support für Config Advisor ist begrenzt und steht nur online zur Verfügung.

1. Laden Sie die herunter "Active IQ Config Advisor" Werkzeug.
2. Führen Sie Active IQ Config Advisor aus, überprüfen Sie die Ausgabe und folgen Sie seinen Empfehlungen, um eventuelle Probleme zu beheben.

# Die Schalter werden persistenz deaktiviert

Sie müssen die Switches in der Fabric dauerhaft deaktivieren, damit Sie seine Konfiguration ändern können.

**Über diese Aufgabe**

Sie deaktivieren die Switches, indem Sie die Befehle in der Switch-Befehlszeile ausführen. Die dafür verwendeten Befehle sind keine ONTAP-Befehle.

**Schritt**

Deaktivieren Sie den Switch dauerhaft:

- Verwenden Sie für Brocade-Switches den `switchCfgPersistentDisable` Befehl.
- Verwenden Sie für Cisco Switches das `suspend` Befehl.

Mit dem folgenden Befehl wird ein Brocade Switch dauerhaft deaktiviert:

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

Mit dem folgenden Befehl wird ein Cisco-Switch deaktiviert:

```
vsan [vsna #] suspend
```

# Bestimmen Sie das neue Verkabelungslayout

Sie müssen die Verkabelung der neuen Controller-Module und aller neuen Platten-Shelfs zu den vorhandenen FC-Switches bestimmen.

**Über diese Aufgabe**

Diese Aufgabe muss an jedem MetroCluster Standort ausgeführt werden.

**Schritt**

Ermitteln Sie mithilfe des Inhalts *Fabric-Attached MetroCluster Installation and Configuration* das Verkabelungslayout für Ihren Switch-Typ. Verwenden Sie dabei die Portnutzung für eine MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes. Die Nutzung des FC-Switch-Ports muss der in dem Inhalt beschriebenen Nutzung entsprechen, sodass die Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) verwendet werden können.

Gehen Sie zu "Quellen" Zum Verlinken auf den Content *Fabric-Attached MetroCluster Installation and Configuration*.

> Wenn Ihre Umgebung nicht so verkabelt werden kann, wie RCFs verwendet werden können, wenden Sie sich an den technischen Support. Verwenden Sie dieses Verfahren nicht, wenn die Verkabelung keine RCFs verwenden kann.

# Wenden Sie RCF-Dateien an und stellen Sie die Schalter wieder ein

Sie müssen die entsprechenden Referenzkonfigurationsdateien (RCfs) anwenden, um Ihre Switches neu zu konfigurieren, damit sie die neuen Nodes aufnehmen können. Nachdem Sie die RCFs angewendet haben, können Sie die Schalter umschalten.

**Bevor Sie beginnen**

Die Verwendung des FC-Switch-Ports muss mit der in der Installation and Configuration_-Inhaltsanweisung *Fabric-Attached MetroCluster beschriebenen Nutzung übereinstimmen, damit die RCFs verwendet werden können. Gehen Sie zu "Quellen" Zum Verlinken auf den Content _Fabric-Attached MetroCluster Installation and Configuration*.

**Schritte**

1. Wechseln Sie zum "MetroCluster RCF-Downloads" Wählen Sie die RCFs für Ihre Switch-Konfiguration aus.

   Sie müssen die RCFs verwenden, die zu Ihren Switch-Modellen passen.

2. Installieren Sie die FC-Switch-RCFs, indem Sie das Verfahren auswählen, das Ihren Switch-Modellen entspricht, und befolgen Sie die Installationsanweisungen:
   - "Installieren Sie einen Brocade FC-Switch RCF"
   - "Installieren Sie einen Cisco FC-Switch RCF"
3. Vergewissern Sie sich, dass die Switch-Konfiguration gespeichert ist.
4. Verkabeln Sie beide FC-to-SAS-Bridges mithilfe des in erstellten Verkabelungslayouts zu den FC-Switches "Bestimmen Sie das neue Verkabelungslayout".
5. Vergewissern Sie sich, dass die Ports online sind:
   - Verwenden Sie für Brocade-Switches den `switchshow` Befehl.
   - Verwenden Sie für Cisco-Switches die Show `interface brief` Befehl.
6. Verkabeln Sie die FC-VI-Ports von den Controllern mit den Switches.
7. Vergewissern Sie sich von den vorhandenen Nodes, dass die FC-VI-Ports online sind:

```
metrocluster interconnect adapter show

metrocluster interconnect mirror show
```

# Die Switches dauerhaft aktivieren

Sie müssen die Switches im Fabric dauerhaft aktivieren.

**Schritt**

Dauerhaft aktivieren Sie den Switch:

- Verwenden Sie für Brocade-Switches den `switchCfgPersistentenable` Befehl.

  ```
  FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentenable
  ```

- Verwenden Sie für Cisco Switches das `no suspend` Befehl.

  ```
  vsan [vsna #]no suspend
  ```

# Überprüfung von UmschalttaFunktionen, Healing und Switchback

Sie sollten die Umschalttavorgänge, die Reparatur und den Wechsel der MetroCluster Konfiguration überprüfen.

**Schritt**

Siehe "Quellen" Verbinden mit Inhalten für *MetroCluster Management and Disaster Recovery* und Befolgen der Verfahren für ausgehandelte Umschaltung, Heilung und Umschalten.

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.